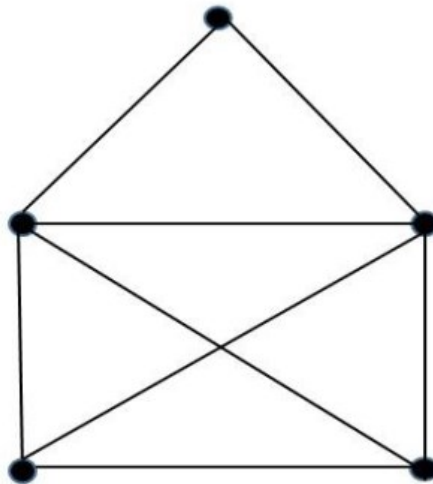
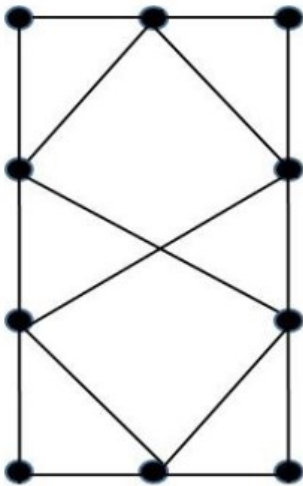


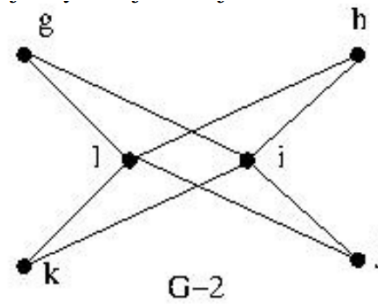
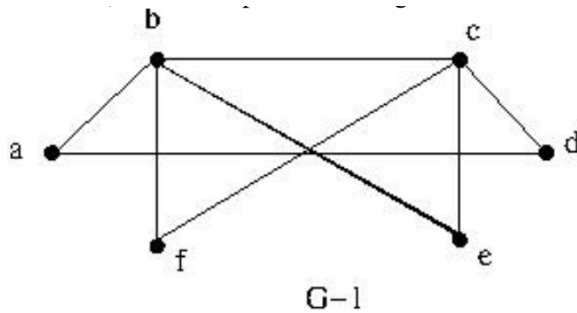
II2110 Matematika STI

Latihan UAS I

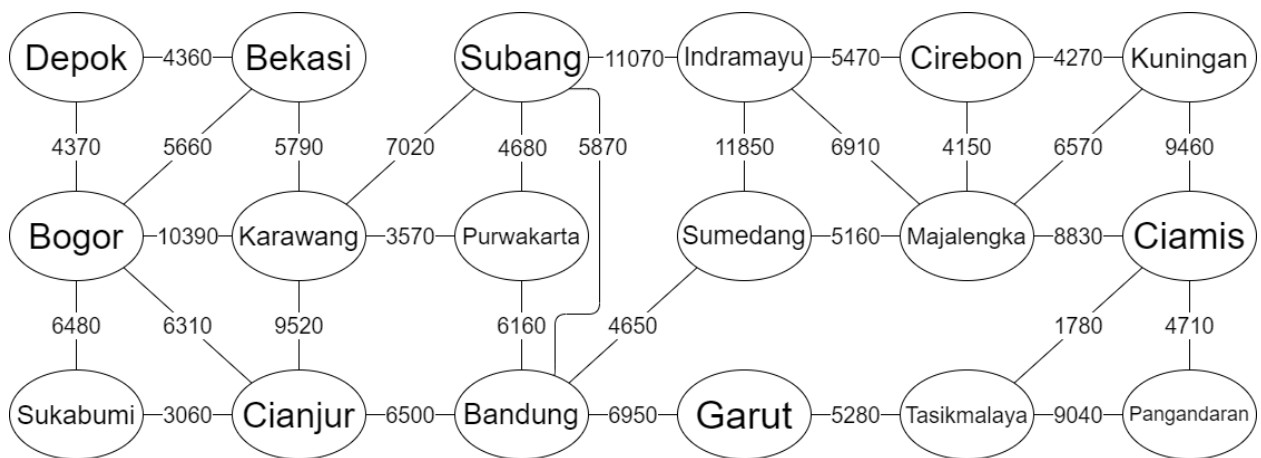
- Gambarkan pohon pencarian dari barisan bilangan berikut: 23 45 67 3 20 50 25 15 10 1.
 - Diberikan notasi infix: $A*B+C-D+E*F*G$. Gambarkan pohon ekspresi tersebut. Tuliskan notasi prefix dan postfix dari soal tsb.
- Periksa kedua graf berikut apakah termasuk Graf Hamilton, Graf Euler, graf semi-Hamilton, dan/atau Graf semi-Euler.



- Periksa untuk ketiga soal di bawah ini, apakah mungkin dibuat graf sederhana dengan 5 simpul yang derajat masing-masing simpulnya adalah:
 - 4, 4, 3, 2, 3
 - 3, 3, 2, 3, 2
 - 4, 4, 1, 3, 2Jika mungkin, berikan contoh grafnya, jika tidak mungkin berikan alasannya.
- Periksa apakah graf G-1 dan G-2 bipartite, jika ya gambarkan bentuk lain yang menunjukkan bipartite.
 - Selidiki apakah kedua graf tersebut isomorfik, jika ya tunjukkan jika tidak sebut alasannya.



5. Dengan algorithm Dijkstra, bandingkan jarak yang perlu ditempuh seseorang dari depok ke kuningan, dan dari subang ke pangandaran, sertakan pula pseudocodenya.



6. Pesan yang diencode dengan bantuan tabel dibawah dirasa kurang efisien, dengan Teknik Huffman code susunlah Kembali pesan yang harus dikirim (sertakan Huffman tree nya,) tentukan pula *average bit length* nya!. Jelaskan apakah Teknik Huffman code lebih efisien!

10010 00100 01100 10100 00000 01111 00000
 10010 10010 10110 01110 10001 00011 01011
 10100 01010 01100 00000 01101 10011 00100
 10001 00011 01000 10001 01000 00011 00000
 10001 01000 10011 00100 01100 01111 00000
 10011 00011 00000 01101 10011 00000 01101
 00110 00110 00000 01011 01011 00000 00111
 01000 10001 01101 11000 00000

huruf	kode	huruf	kode
a	00000	n	01101
b	00001	o	01110
c	00010	p	01111
d	00011	q	10000
e	00100	r	10001
f	00101	s	10010
g	00110	t	10011
h	00111	u	10100
i	01000	v	10101
j	01001	w	10110
k	01010	x	10111
l	01011	y	11000
m	01100	z	11001